

IIOP

工业设备智能运维平台

用户手册（业务流程版）

编制基线：main@3df91f47205ea65c1589fc62af172e7098739aa2

编制日期：2026-10-02

适用范围：当前 PC Web 冻结版本

本版按真实业务流程组织：从账号、设备、巡检一路串到 AI、维修、验收和关闭。

业务流程总览

用户/岗位 → 设备 → 巡检模板 → 巡检计划 → 巡检任务 → 异常 → 缺陷 → AI → 工单 → 维修 → 验收 → 缺陷关闭

工作台 / 通知中心 / 设备空间视图贯穿全流程

1. 先看完整业务链：IIOP 是怎么把所有功能串起来的

IIOP 不是若干独立页面的集合，而是一条从设备建档到维修闭环的业务链。用户日常操作应沿业务对象逐步推进，而不是在菜单之间无目的跳转。

完整主链为：用户与岗位准备 → 设备建档 → 巡检模板 → 巡检计划 → 生成巡检任务 → 巡检人员执行 → 上报异常 → 系统形成缺陷 → 确认缺陷 → AI 智能诊断 → 人工审核 → 绑定缺陷 → 创建维修工单 → 管理员分派 → 维修人员维修 → 提交维修结果 → 管理员验收 → 必要时返修 → 验收通过 → 缺陷解决并关闭。

理解方式：后面的章节不再按“设备模块、AI 模块、工单模块”孤立介绍，而是按这条业务链逐阶段说明：谁操作、在哪个页面操作、点什么、系统发生什么、下一步去哪里。

1.1 全流程角色交接

阶段	主要责任人	核心页面	主要动作	系统结果 / 下一步
0. 账号与岗位准备	超级管理员 / 业务管理员	用户管理、角色查看、权限查看	创建用户、分配固定岗位、启用账号	用户获得对应菜单、数据范围和默认首页
1. 设备建档	业务管理员	设备档案、设备详情、设备空间视图	维护设备、状态、风险、位置与坐标	设备成为巡检、AI、维修的共同业务主体
2. 巡检设计	业务管理员	巡检模板、巡检计划	定义检查项、阈值、周期、巡检人员	计划具备生成巡检任务的条件
3. 巡检执行	巡检人员	巡检任务详情	开始巡检、逐项保存、上报异常、完成巡检	形成检查结果；异常进入后续缺陷链
4. 异常转缺陷	系统 + 管理/维修岗位	巡检异常、缺陷详情	查看异常、确认缺陷	缺陷由待处理进入已确认
5. AI 辅助研判	业务管理员 / 维修人员	智能诊断中心、智能诊断工作台	发起 AI、查看五阶段、人工确认/拒绝	确认后的 AI 草案可用于后续维修决策
6. 建单与派工	业务管理员 / 维修人员创建，管理员分派	缺陷详情、AI 详情、工单详情	绑定缺陷、创建正式工单、选择维修人员	工单由待分派进入已分派
7. 现场维修	维修人员	维修工单详情	开始维修、填写维修结果并提交	工单进入待验收
8. 验收与返修	业务管理员 / 超级管理员	维修工单详情	验收通过或驳回	通过则完成；驳回则回到维修中返修
9. 缺陷关闭	管理/维修岗位	缺陷详情	确认已解决并关闭缺陷	完整业务闭环并进入历史查询
全程协同	所有岗位	工作台、通知中心、设备空间视图	查看待办、通知、关联对象和三维位置	提高跨阶段定位与协同效率

1.2 四个岗位在业务链中的位置

岗位	默认首页	在主链中的主要职责
超级管理员	工作台	系统治理、用户与最高权限保护、全业务兜底、工单验收。纯超级管理员不绕过巡检/维修现场岗位约束。
业务管理员	工作台	设备建档、巡检配置、生成任务、缺陷与 AI 管理、创建/分派工单、维修验收、普通用户管理。
巡检人员	巡检任务	只执行分配给本人的巡检任务，填写检查项、上报异常、查看或从本人异常发起 AI。
维修人员	维修工单	查看缺陷、确认缺陷、AI 诊断与确认、创建工单、执行本人维修任务和返修；不能验收自己的维修。

2. 阶段 0：先把人和岗位准备好

所有业务操作都建立在正确的账号和岗位上。新员工进入平台前，应先由管理岗位完成用户创建与岗位分配。

2.1 创建用户

1. 超级管理员或业务管理员进入“系统管理 > 用户管理”。
2. 点击“创建用户”。
3. 填写用户名、初始密码、姓名，可按需要填写手机号、邮箱等信息。
4. 保存用户。
5. 进入“分配角色”，从系统固定岗位中选择该用户实际承担的岗位。

系统固定岗位只有四种：超级管理员、业务管理员、巡检人员、维修人员。角色查看和权限查看页面用于核对固定基线，不用于创建第五种岗位或随意改写权限矩阵。

最高权限保护：业务管理员不能授予、移除、停用、锁定或重置超级管理员账号的关键安全能力；超级管理员也不能通过危险操作把自己锁死。

2.2 现场人员启用前要检查什么

- 巡检人员应处于启用状态，才能被巡检计划选为执行人。
- 维修人员应处于启用状态，才能被管理员选为工单责任人。
- 停用现场人员前，应先处理其尚未完成的巡检任务或维修工单。
- 账号被停用或锁定后不能继续登录；密码变更后已有登录状态会失效。

2.3 登录后如何进入工作区

1. 打开登录页，输入用户名、密码和图形验证码。
2. 登录成功后，系统根据岗位进入默认工作区。
3. 超级管理员和业务管理员进入“工作台”；巡检人员进入“巡检任务”；维修人员进入“维修工单”。
4. 右上角可以查看当前用户、岗位、未读通知，并可修改个人密码或退出登录。

多岗位账号：一个账号可以拥有多个岗位。菜单取多个岗位工作视角的并集，但实际操作仍会继续校验权限、业务状态以及本人是否为任务/工单责任人。

3. 阶段 1：设备建档——让后续巡检、AI、维修都有共同对象

设备是后续巡检任务、异常、缺陷、AI 诊断和维修工单的共同关联对象，因此主流程通常从设备建档开始。

3.1 建立设备档案

1. 业务管理员进入“设备管理 > 设备档案”。
2. 点击“新增设备”。
3. 填写设备编码、设备名称，并选择设备分类。
4. 按现场实际情况填写负责人、型号、制造商、序列号、安装位置、车间、生产线、安装日期、质保截止和备注。
5. 设置设备状态与风险等级。
6. 如需三维真实定位，填写 X、Y、Z 空间坐标。
7. 保存设备。

3.2 从设备详情向下游业务跳转

设备详情不是单纯档案页，而是设备的运维驾驶舱。进入设备后可以看到状态、风险、位置、责任人，并查看该设备关联的巡检任务、巡检异常、维修缺陷、维修工单和 AI 诊断。

- 需要现场巡检信息时，从设备详情进入关联巡检任务。
- 出现异常时，从设备详情可以回看巡检异常和维修缺陷。
- 需要辅助研判时，可以查看该设备已有 AI 诊断。
- 已经进入维修阶段时，可以查看该设备相关维修工单。

3.3 三维设备空间在业务链中怎么用

1. 从设备档案点击“设备空间视图”，或从设备详情点击“在三维场景中定位”。
2. 在搜索框输入设备名称或编码定位设备。
3. 点击设备查看状态、风险、安装位置和业务摘要。
4. 需要处理业务时，从场景侧栏进入设备档案或维修工单。

未定位设备区：未配置 X、Y、Z 坐标的设备会进入“未定位设备区”。其中的视觉位置只是为了便于查看，不代表设备真实物理坐标。

因此，设备空间视图是贯穿全流程的定位工具：管理人员用它快速找设备，巡检与维修人员用它理解设备所处位置，但正式业务数据仍以设备档案和关联单据为准。

4. 阶段 2：巡检设计——把“检查什么、谁来查、什么时候查”定义清楚

4.1 先做巡检模板

1. 业务管理员进入“巡检管理 > 巡检模板”，点击“新增模板”。

2. 填写模板编码、名称、设备分类、版本和描述。
3. 进入模板详情，点击“新增检查项”。
4. 按实际需要配置检查项类型、是否必填、单位、标准值、允许下限、允许上限、检查方法和异常提示。
5. 保存检查项。
6. 可以使用“从检查项生成流程”把检查项组织为可视化检查流程，再保存流程定义。

数值检查项可设置上下限，后续巡检人员输入现场数值时，页面会立即提示是否超出允许范围。

图片检查限制：当前 PC 第一版不支持图片检查的真实执行。如果历史模板包含“必填图片检查项”，计划或任务执行会受到限制，应先由管理员调整模板。

4.2 再创建巡检计划

1. 进入“巡检管理 > 巡检计划”，点击“新增计划”。
2. 填写计划编码和计划名称。
3. 选择设备和已经可用的巡检模板。
4. 选择处于启用状态、且岗位为巡检人员的执行人。
5. 选择每日、每周、每月或自定义周期。
6. 设置开始日期和结束日期并保存。
7. 当计划可执行时，点击“生成巡检任务”。

计划决定“按什么规则产生任务”，巡检任务才是现场人员真正执行的业务对象。生成后任务初始处于待巡检状态，并带有模板检查项的快照。

5. 阶段 3：巡检人员执行任务并发现异常

从这里开始，业务从管理配置交给现场巡检人员。巡检人员登录后默认进入“巡检任务”。

5.1 找到并开始本人的任务

1. 在“巡检任务”中查看分配给本人的任务，可按任务状态、结果状态和设备筛选。
2. 进入待巡检任务详情。
3. 确认设备、计划和检查项正确。
4. 点击“开始巡检”，任务进入巡检中。

数据范围：巡检人员只能查看和执行分配给本人的巡检任务。知道其他任务的地址或编号也不代表可以越权访问。

5.2 逐项检查并保存

1. 数值项：输入实际数值，页面按模板上下限给出正常/异常提示。
2. 正常/异常项：直接选择现场判定。
3. 文本项：填写现场检查结果。
4. 填写备注后点击“保存本项”。
5. 继续处理下一项，直到所有必填项完成。

页面会显示“已检查 X / Y 项”“发现异常 N 项”“未保存修改 N 项”等进度。存在未保存修改或必填项未完成时，系统会阻止完成巡检并说明原因。

5.3 发现问题时上报异常

1. 在任务详情点击“上报异常”。
2. 填写异常标题。
3. 选择严重程度。
4. 如异常与某个检查项直接相关，可选择关联检查项。
5. 填写异常描述并点击“确认上报”。

异常上报后，系统会将这条现场事实进入后续维修缺陷流程。巡检人员不需要自己手工新建维修缺陷。

5.4 完成本次巡检

1. 确认所有必填检查项已保存。
2. 确认页面上的异常数量和未完成数量符合实际情况。
3. 点击“完成巡检”。
4. 阅读二次确认提示后点击确认。
5. 任务进入已完成；检查结果转为只读。

6. 阶段 4：巡检异常自动进入缺陷处理

巡检异常表示“现场发生了什么”，缺陷表示“维修业务要处理什么”。两者不是同一对象。

6.1 从异常详情确认后续流转

1. 管理人员或巡检人员进入“巡检异常详情”。
2. 查看设备、来源任务、检查项、严重程度和现场描述。
3. 查看系统是否已经形成维修缺陷。
4. 如果缺陷已经形成，点击“前往查看维修缺陷”或“查看维修缺陷”。
5. 如果正在等待关联结果，可使用页面的刷新关联功能。

异常详情还可以进入 AI 诊断，但正式维修闭环仍应围绕缺陷和维修工单推进。

6.2 缺陷确认

1. 业务管理员或维修人员进入“缺陷详情”。
2. 核对设备、异常来源、严重程度和当前业务进展。
3. 缺陷处于待处理阶段时，点击“确认缺陷”。
4. 确认后缺陷进入已确认，可以进入 AI 诊断或工单创建。

缺陷详情会以“发现上报 → 缺陷确认 → 维修处理中 → 维修解决 → 关闭归档”的生命周期显示当前所在阶段。

7. 阶段 5：AI 智能诊断——辅助判断，但不越过人工决策

缺陷确认后，可以进入 AI 辅助研判。AI 的作用是汇聚上下文、分析风险、给出排查和维修建议，并准备工单草案；它不会自动执行维修，也不会自动创建正式工单。

7.1 从缺陷发起 AI

- 1. 在缺陷详情点击“发起同步研判”。
- 2. 系统根据缺陷来源自动带入设备和异常上下文。
- 3. 页面进入智能诊断过程；诊断可能需要一定时间。
- 4. 诊断完成后，从缺陷页点击“查看方案”，或进入“智能诊断中心”查看报告。

巡检人员也可以从本人异常进入 AI 诊断，但只能查看结果，不能人工确认，也不能使用 AI 草案创建维修工单。

7.2 五个业务阶段

顺序	用户看到的阶段	系统在做什么	用户要关注什么
1	数据汇聚	读取设备、异常、SOP、巡检历史、维修历史等可用业务上下文。	数据是否完整，哪些信息暂不可用。
2	AI 智能研判	根据真实上下文分析异常模式与可能原因。	AI 推测不能直接当作已确认故障。
3	风险校验	结合业务风险和 AI 结果形成辅助风险判断。	高风险、严重风险需要强化人工复核。
4	处置方案	生成排查步骤、维修建议和安全提示。	建议是否符合现场条件和安全要求。
5	工单草案	形成可供人工核对的维修工单草案。	草案仍不是正式工单。

7.3 智能诊断工作台如何读

- 顶部智能诊断状态：查看当前任务是否仍在分析、已经成功还是失败。
- 智能诊断执行流：查看五个阶段执行到哪里、每阶段状态和耗时。
- 业务证据：查看设备状态、异常来源、巡检记录、维修记录和 SOP。
- 诊断数据完整性：确认哪些上下文已加载、哪些暂不可用。
- 智能诊断结论：查看风险判断、异常摘要和优先处理方向。
- AI 推测原因：作为辅助判断，不应替代现场确认。
- 智能排查路径：按建议顺序检查问题。
- AI 维修建议 / 安全注意事项：为后续维修决策提供参考。
- 维修工单草案：只供人工核对，不会自动落单。

7.4 人工审核是必经边界

- 1. 有 AI 确认权限的业务管理员或维修人员点击“审核 AI 诊断”。
- 2. 核对风险、异常摘要、维修方向和安全提示。
- 3. 选择“确认诊断”或“拒绝诊断”。
- 4. 拒绝必须填写原因；确认可以填写现场核对依据。
- 5. 提交后系统记录人工结论。

关键边界：“AI 成功”不等于“工单已创建”，“人工确认 AI”也不等于“工单已创建”。正式工单必须由用户在后续步骤中明确点击创建。

7.5 实时状态中断怎么办

如果页面实时连接中断，AI 后台任务不会因此被判失败。页面会提示实时更新中断；连接恢复后会重新读取真实任务状态。用户不应因页面短暂断线重复发起同一诊断。

8. 阶段 6：把已确认的缺陷 / AI 草案转成正式维修工单

工单创建是从“分析和确认”进入“执行维修”的关键交接点。当前版本通常从缺陷详情或已确认的 AI 诊断进入创建流程，而不是在工单列表里无来源地随意创建。

8.1 AI 诊断来自缺陷时先完成绑定

1. AI 已成功并人工确认后，返回 AI 详情。
2. 如果页面提示缺陷尚未关联，点击“绑定来源缺陷”或在缺陷页点击“绑定到缺陷”。
3. 绑定成功后，AI 建议与该缺陷形成明确关系。

8.2 创建正式工单

1. 在缺陷详情点击“创建工单”，或在 AI 详情按页面下一步提示点击“创建维修工单”。
2. 核对设备、缺陷、AI 诊断、工单标题、描述、类型和优先级等内容。
3. 确认无误后提交。
4. 正式工单创建成功，初始进入待分派。
5. 如果来源于缺陷，缺陷进入维修处理中。

重复创建保护：同一缺陷第一版只允许一张正式维修工单；同一 AI 诊断重复提交也不会因为快速重复点击产生多张重复工单。

8.3 管理员分派工单

1. 业务管理员或超级管理员打开待分派工单详情。
2. 点击“分派工单”或“立即分派工单”。
3. 选择一个启用状态的维修人员。
4. 填写需要的分派说明。
5. 点击“确认分派”。
6. 工单进入已分派，指定维修人员收到后续工作。

维修人员创建的待分派工单仍然不能自行直接完成派工；正式调度由业务管理员或超级管理员执行。

9. 阶段 7：维修人员现场维修

工单完成分派后，业务责任从管理员交给指定维修人员。

9.1 找到本人维修工单

- 维修人员登录后默认进入“维修工单”。

- 列表会根据岗位突出待我开工、维修中、待验收、已完结等状态。
- 维修人员只能执行分配给本人的维修工单。
- 刚由本人创建且仍待分派的工单可以查看；分派给其他维修人员后，原创建者不再因创建关系继续访问。

9.2 开始维修

1. 进入已分派工单详情。
2. 查看设备、缺陷、故障现象、优先级、关联 AI 建议和安全注意事项。
3. 点击“开始维修”或“确认开工”。
4. 可填写开工说明。
5. 工单进入维修中。

9.3 提交维修结果

1. 现场维修完成后点击“提交维修结果”或“录入维修记录”。
2. 填写故障原因。
3. 填写维修方案。
4. 按实际填写使用备件、停机时间、维修费用和处理备注。
5. 选择修复结果。
6. 确认提交。
7. 工单进入待验收。

提交后，维修人员等待管理员验收。此时不应继续直接改写已经提交的维修结果；如果验收驳回，工单会重新回到维修中，再继续返修。

10. 阶段 8：管理员验收——通过则结束，驳回则回到维修

10.1 验收前先看维修证据

- 维修人员及实际维修记录。
- 故障原因和维修方案。
- 使用备件、停机时间、维修费用和维修结果。
- 原始缺陷和关联 AI 诊断建议。
- 历史验收记录。

10.2 验收通过

1. 业务管理员或超级管理员在待验收工单点击“验收工单”或“执行验收评定”。
2. 选择“验收合格通过”。
3. 填写验收说明。
4. 确认提交。
5. 工单进入已完成，关联缺陷自动进入已解决。

10.3 验收驳回并返修

1. 在验收评定中选择“驳回要求返修”。
2. 填写验收说明，并填写具体驳回原因和返修要求。
3. 提交后工单从待验收退回维修中。
4. 维修人员查看驳回意见，继续返修。
5. 维修人员再次提交维修结果。
6. 管理员再次验收。

职责分离：维修人员没有验收按钮。即使一个账号同时拥有管理员和维修岗位，也不能验收自己实际作为责任维修人员处理的工单。

11. 阶段 9：缺陷解决、关闭与业务归档

工单验收通过后，维修执行已经结束，但缺陷还需要完成最后的业务归档。

1. 工单验收通过后，返回缺陷详情。
2. 确认缺陷生命周期已进入维修解决。
3. 核对关联工单已经完成。
4. 确认现场问题已经完成业务闭环后，点击“关闭缺陷”。
5. 缺陷进入关闭归档。

到这里，一条从巡检异常到维修完成的正式业务链才算完全闭环。

12. 全流程中的横向功能：工作台、通知、三维视图怎么参与

12.1 工作台是“今天该做什么”的入口

工作台贯穿整个流程，但不替代业务详情页。不同岗位会看到不同重点：

- 业务管理员 / 超级管理员：待执行巡检、待确认缺陷、待验收工单、AI 待审核以及设备风险。
- 巡检人员：本人待执行和进行中的巡检任务。
- 维修人员：本人已分派和维修中的工单。
- 图表用于了解设备状态、风险和运维负荷，真正操作仍应进入对应业务页面。

12.2 通知中心用于跨位交接

当业务从一个岗位交给另一个岗位时，通知中心帮助用户发现新任务和状态变化。

- 点击顶部通知图标进入“通知中心”。
- 单条通知可标为已读，也可全部标为已读。
- 通知存在业务对象时，使用“查看对应业务详情”直接进入任务、异常、缺陷、AI 或维修工单。
- 通知只显示当前用户自己的通知。

12.3 三维视图用于找设备，不替代业务单据

三维设备空间适合在设备建档、巡检准备和维修准备阶段快速找到设备、判断位置和状态。涉及正式巡检、缺陷、AI 或工单操作时，应进入对应业务详情页完成。

13. 完整业务案例：一台数控设备从巡检异常到维修关闭

下面用一个贯穿全系统的示例把所有功能重新串一次。示例设备名称和数值仅用于说明流程。

步骤	责任人	操作	页面	结果
1	业务管理员	创建“1号数控加工中心”，填写状态、风险、责任人和XYZ坐标	设备档案	设备进入系统并可在三维场景定位
2	业务管理员	创建数控设备巡检模板，设置“主轴温度”数值检查项及上下限	巡检模板	形成标准检查内容
3	业务管理员	创建每日巡检计划，选择设备、模板和巡检人员	巡检计划	计划可生成任务
4	业务管理员	点击生成巡检任务	巡检计划	产生待巡检任务
5	巡检人员	进入本人任务，点击开始巡检	巡检任务详情	任务进入巡检中
6	巡检人员	输入主轴温度，系统提示超过上限；判定异常并保存	巡检任务详情	任务出现异常检查项
7	巡检人员	点击上报异常，填写“主轴温度异常”及现场说明	巡检任务详情	形成巡检异常
8	系统	将异常进入缺陷处理流程	巡检异常 → 缺陷	形成待处理缺陷
9	业务管理员/维修人员	核对异常事实并点击确认缺陷	缺陷详情	缺陷进入已确认
10	业务管理员/维修人员	点击发起同步研判	缺陷详情	启动AI诊断
11	AI	完成数据汇聚、智能研判、风险校验、处置方案、工单草案	智能诊断工作台	生成结构化诊断结果
12	业务管理员/维修人员	核对业务证据和安全提示，点击审核AI诊断并确认	AI详情	AI人工状态变为已确认
13	业务管理员/维修人员	把AI绑定到来源缺陷并点击创建维修工单	AI详情 / 缺陷详情	形成待分派正式工单
14	业务管理员	选择启用的维修人员并确认分派	维修工单详情	工单进入已分派
15	维修人员	查看设备、AI建议和安全提示，点击开始维修	维修工单详情	工单进入维修中
16	维修人员	填写故障原因、维修方案、备件、停机时间并提交	维修工单详情	工单进入待验收

步骤	责任人	操作	页面	结果
17	业务管理员	第一次验收发现未达要求，填写驳回原因	维修工单详情	工单退回维修中
18	维修人员	根据返修要求继续处理并重新提交	维修工单详情	工单再次进入待验收
19	业务管理员	再次验收并通过	维修工单详情	工单完成；缺陷进入已解决
20	业务管理员/维修人员	确认闭环后关闭缺陷	缺陷详情	缺陷关闭归档
21	所有相关人员	通过工作台、通知中心和设备详情回看结果	工作台 / 通知 / 设备详情	业务进入历史查询与运维复盘

14. 按岗位快速走一遍自己的完整路径

14.1 业务管理员

工作台 → 设备建档 → 巡检模板 → 巡检计划 → 生成任务 → 查看异常 → 确认缺陷 → AI 诊断与人工审核 → 创建工单 → 分派维修人员 → 验收 → 必要时驳回返修 → 验收通过 → 关闭缺陷。

14.2 巡检人员

巡检任务 → 进入本人任务 → 开始巡检 → 填写并保存检查项 → 发现异常时上报 → 完成巡检 → 通过异常详情或 AI 诊断查看后续结果。

14.3 维修人员

维修工单 / 缺陷 → 查看和确认缺陷 → 必要时发起并确认 AI → 创建工单（但不自行派工） → 等待管理员分派 → 开始维修 → 提交维修结果 → 等待验收 → 若驳回则继续返修并重新提交。

14.4 超级管理员

工作台 → 系统用户治理与全业务查看 → 业务异常兜底 → 工单验收。纯超级管理员账号不直接绕过巡检人员/维修人员的现场责任约束。

15. 功能—业务阶段对应表：所有功能在哪里用

功能	所在业务阶段	主要用户	在流程中的作用
登录 / 修改密码 / 退出	阶段 0 及全程	所有用户	建立身份与安全会话。
用户管理	阶段 0	超级管理员、业务管理员	准备业务参与者并分配固定岗位。
角色查看 / 权限查看	阶段 0	超级管理员、业务管理员	核对固定治理基线，不直接改写角色权限结构。
工作台	全程	四角色	查看当前待办、风险和快捷入口。
设备档案	阶段 1 及全程	管理岗位维护，其他岗位查看	作为巡检、异常、AI、工单的共同业务主体。
设备详情	阶段 1 及全程	四角色按权限	汇总设备状态及关联业务。
设备空间视图	阶段 1 / 巡检准备 / 维修准备	四角色按权限	查找设备位置和状态，快速进入

功能	所在业务阶段	主要用户	在流程中的作用
			业务详情。
巡检模板	阶段 2	超级管理员、业务管理员	定义检查项和阈值。
模板流程	阶段 2	超级管理员、业务管理员	将检查项组织成清晰的检查顺序。
巡检计划	阶段 2	超级管理员、业务管理员	指定设备、模板、执行人和周期。
生成巡检任务	阶段 2 → 3	超级管理员、业务管理员	把计划转成现场可执行任务。
巡检任务列表	阶段 3	巡检人员、管理岗位	发现本人任务或查看总体执行情况。
巡检任务详情	阶段 3	巡检人员	开始巡检、填写结果、上报异常、完成任务。
巡检异常	阶段 3 → 4	巡检/管理岗位	记录现场事实并查看是否已形成缺陷。
缺陷管理	阶段 4 → 9	业务管理员、维修人员、超级管理员	承载维修问题从确认到解决和关闭的生命周期。
智能诊断中心	阶段 5	四角色可按权限查看	集中查询 AI 诊断；现场角色按权限执行不同动作。
智能诊断工作台	阶段 5 → 6	管理/维修岗位审核，巡检人员查看	展示五阶段、业务证据、风险、建议和草案。
AI 人工审核	阶段 5	业务管理员、维修人员	把 AI 辅助结果变成可进入后续业务的人工结论。
创建维修工单	阶段 6	业务管理员、维修人员	把确认后的维修需求正式转为执行单据。
维修工单列表	阶段 6 → 8	管理/维修岗位	查看待分派、本人任务、维修中、待验收和已完成工单。
工单分派	阶段 6	业务管理员、超级管理员	指定启用的维修人员。
维修处理	阶段 7	工单责任维修人员	开始维修并提交现场维修结果。
工单验收	阶段 8	业务管理员、超级管理员	通过则完成并解决缺陷，驳回则返修。
通知中心	全程	所有用户	支撑跨岗位业务交接并跳转到具体业务对象。

16. 状态怎么跟着业务流程变化

对象	主流程状态	谁推动
巡检任务	待巡检 → 巡检中 → 已完成	巡检人员开始并完成任务。
检查项	待检查 → 正常 / 异常	巡检人员填写并保存。任务完成后只读。
巡检异常	作为现场事实记录	巡检人员上报；后续由系统形成维修缺陷。
缺陷	待处理 → 已确认 → 处理中 → 已解决 → 已关闭	确认由管理/维修岗位；创建工单进入处理中；工单验收通过进入已解决；最终关闭归档。
AI 任务	待处理 → 进行中 → 成功 / 失败	系统执行五阶段。
AI 人工状态	待处理 → 已确认 / 已拒绝	有确认权限的业务人员。
维修工单	待分派 → 已分派 → 处理中 → 待验收 → 已完成	管理员分派、维修人员维修、管理员验收。
维修工单驳回	待验收 → 处理中	管理员驳回，维修人员返修。

17. 跨流程常见问题

我为什么看不到某个菜单？

菜单先按岗位形成工作视角，再按权限过滤。例如巡检人员不会看到巡检模板/计划和维修管理；维修人员不会看到巡检管理和系统管理。

为什么我能看到页面，却不能执行某个动作？

现场动作还会继续校验当前业务状态和本人是否为任务/工单责任人。

为什么巡检任务不能完成？

常见原因是存在未保存修改、必填项未完成，或模板存在当前版本无法执行的必填图片项。页面会显示具体原因。

为什么异常已经上报，还没有工单？

异常先进入缺陷处理。缺陷需要确认，随后可进行 AI 诊断或人工创建工单。系统不会从异常直接跳过确认自动落正式工单。

为什么 AI 成功了还没有工单？

AI 成功只是生成诊断结果和工单草案。还需要人工审核、必要时绑定缺陷，再由用户显式创建正式工单。

为什么 AI 已确认还不能创建工单？

可能尚未完成来源缺陷关联，或者当前账号没有工单创建权限，或者缺陷状态不满足创建条件。

为什么 AI 页面显示某些数据暂不可用？

诊断时某些巡检历史或维修历史可能暂时读取不到，页面会明确标出缺失项，而不是把未知内容当成事实。

AI 实时连接断开是不是诊断失败？

不是。后台诊断仍可继续，连接恢复后页面会重新查询真实状态。

为什么维修人员不能验收？

验收由业务管理员或超级管理员负责，并且实际维修人员不能验收自己的维修结果。

为什么验收驳回后工单又回到维修中？

驳回表示维修结果未通过，需要继续返修。维修人员再次提交后，工单重新进入待验收。

为什么同一缺陷不能再建第二张工单？

第一版每个缺陷只允许一张正式维修工单。返修复用原工单，避免维修责任链被拆散。

为什么设备在未定位区域？

设备未配置真实 XYZ 坐标。未定位区域只做视觉排列，不代表真实位置。

通知为什么只看到自己的？

通知属于个人业务提醒，系统按当前登录用户隔离。

为什么角色和权限页面不能编辑？

第一版固定四个业务岗位和权限基线，这两个页面只用于查看治理基线。

附录 A：业务操作时的安全与交互原则

- 关键业务对象优先通过页面提供的关联入口跳转，不手工拼接内部地址。
- 看到“业务状态已变化”时先刷新，不连续重复提交。
- AI 的可能原因和维修建议属于辅助判断，现场安全结论由业务人员负责。
- 高风险或严重风险 AI 结论应重点人工复核。
- 关闭缺陷前确认关联工单已经验收完成。
- 停用巡检人员或维修人员前先处理其在途任务和工单。
- 任何账号、密码、验证码、登录令牌或其他安全凭据都不应记录在业务备注中。

附录 B：文档基线

本手册依据 IIOP GitHub 仓库当前 main 分支冻结版本编制，基线为
main@3df91f47205ea65c1589fc62af172e7098739aa2。

手册以当前路由、菜单、实际页面、四角色用例、状态机、AI 人机边界和当前业务文案为事实来源。若仓库后续修改业务功能，应重新按最新代码校对。